보스 AI 프로토타입

Crunch 보스 전투 기획서

변경 이력

버전	작성일	작성자	변경 내용
1.0	2026-09-07	조경환	최초 작성. 보스 AI 구조(HFSM·GOAP 역할 구분)와 공격 역할표.
1.1	2026-09-08	조경환	공격 데이터를 실제 애니메이션 프레임 기준으로 교체. 첫 플레이 테스트 후 조정.
1.2	2026-09-30	조경환	HFSM·Utility AI·GOAP 전투 행동 구현. 점프 내려찍기 추가.
1.3	2026-10-01	조경환	근거리 공격 선택지 확대. 주먹 접촉과 판정 구간을 맞춤.
1.4	2026-10-06	조경환	고른 공격을 유지한 채 자리 잡기(GOAP). 2연타 추가. 진입이 연달아 실패하면 관찰.
1.5	2026-10-10	조경환	GOAP 콤보 순서, 2페이즈 과열, 공격 중 이동, 플레이어 공격에 반응, 물러나는 플레이어 압박.
1.6	2026-10-12	조경환	플레이어 패링 표시, 가드 연타 규칙, 패링 3회 시 가드 브레이크.
2.0	2026-10-22	조경환	기획서 전면 정리: 본문과 부록 분리, 그림 추가, 용어 통일.

목차

01 기획 의도와 공격 설계 3
1.1 딜 타이밍 3
1.2 공격 목록 3

02 HFSM 4
2.1 상태 목록 4

03 Utility AI 5
3.1 첫 판단 — 공격할지 이동할지 5
3.2 콤보 — 몇 번 이어서 공격할지 5

04 GOAP 6
4.1 예시 — 플레이어가 물러났을 때 콤보 순서 정하기 6

05 반응과 페이즈 7
5.1 반복 행동 대응 7
5.2 2페이즈 7
5.3 과열 8

부록 A 실제 플레이에서 드러난 문제와 수정 9

부록 B 설계 수치 10
B.1 공격 수치 10
B.2 HFSM 상태 규칙 11
B.3 Utility AI 점수 12
B.4 GOAP 계획 13
B.5 반응과 페이즈 세부 14

01 CHAPTER 기획 의도와 공격 설계

Crunch는 묵직한 기계 복서다. 느리지만 끊임없이 공격한다. 외형에 원거리 공격이 어울리지 않아 주먹만으로 싸우도록 설계했다.

- 소울라이크에서는 거리를 벌려 숨을 돌린다.
- 원거리 공격이 없는 복서 보스라면, 떨어져 있는 시간이 너무 안전해진다.
- 그래서 거리를 벌리면 보스가 더 매섭게 들어오고, 콤보 뒤에는 반드시 딜 타이밍을 두었다.
- 플레이어는 거리 대신 빈틈에서 숨을 돌린다.

1.1 딜 타이밍

- 콤보를 끝까지 버티면 반드시 딜 타이밍이 온다.
- 콤보는 최대 세 공격까지 잇는다.
- 콤보로 이어진 공격은 후딜을 줄이지 않는다(×1.0). 그래서 마지막 공격 뒤의 틈이 가장 길다.



그림 1 왼손으로 시작한 콤보를 플레이어 쪽에서 본 시간. 중간 틈은 짧고 바로 다음 공격이 온다. 마지막 내려찍기의 후딜은 1.86초로, 단발로 사용할 때(1.30초)보다 길다.

1.2 공격 목록

역할	공격	특징
콤보 시작	왼손 · 오른손 (제자리 / 돌진)	콤보를 여는 기본 주먹. 다른 공격으로 이어질 수 있다
연결	왼손 → 오른손 2연타	두 번 공격한 뒤 한 공격을 더 이을 수 있다. 주로 휩쓸기로 마무리한다
박자 변화	잽 → 잽 → 훅	마지막 훅까지 나와야 끝난다. 잽 두 번 뒤에 반격하면 훅에 맞는다
먼 거리 압박	슈퍼맨 펀치	멀리서 돌진하는 큰 한 방. 단독으로 사용한다
마무리	어퍼컷 · 휩쓸기 · 오른손 내려찍기	콤보의 마지막 공격. 뒤따르는 후딜이 딜 타이밍이다
특수	가드 브레이크 · 점프 내려찍기	패링을 반복하면 나오는 가드 불가 공격 / 체력 30%에서 한 번

02 CHAPTER HFSM

HFSM은 지금 새 행동을 골라도 되는지 확인한다.

- 고를 수 있다: 판단(Ready) 상태
- 고를 수 없다: 등장·관찰 중, 이동 중, 공격 중, 후딜 중

2.1 상태 목록

- 전조 → 선딜 → 타격 → 후딜 순서로 공격한다.
- 관찰: 등장 연출 뒤 바로 달려들지 않고, 잠깐 플레이어를 보며 방향을 잡는다. 자리 잡기가 6초 안에 두 번 실패해도 판단에서 관찰로 돌아가 0.65초 살핀 뒤 다시 고른다.
- 다음 타 준비: 잽잽훅·2연타처럼 타격이 여러 번 있는 공격에서, 다음 타격을 준비할 때 거친다.
- 후딜: 공격을 마친 보스가 멈춰 있는 시간이다. 처음 35%는 무조건 멈춰 있어서 딜 타이밍이 보장된다. 나머지는 콤보·추격 같은 조건이 맞으면 일찍 끝날 수 있다. 그 조건은 부록 B.2에 있다.

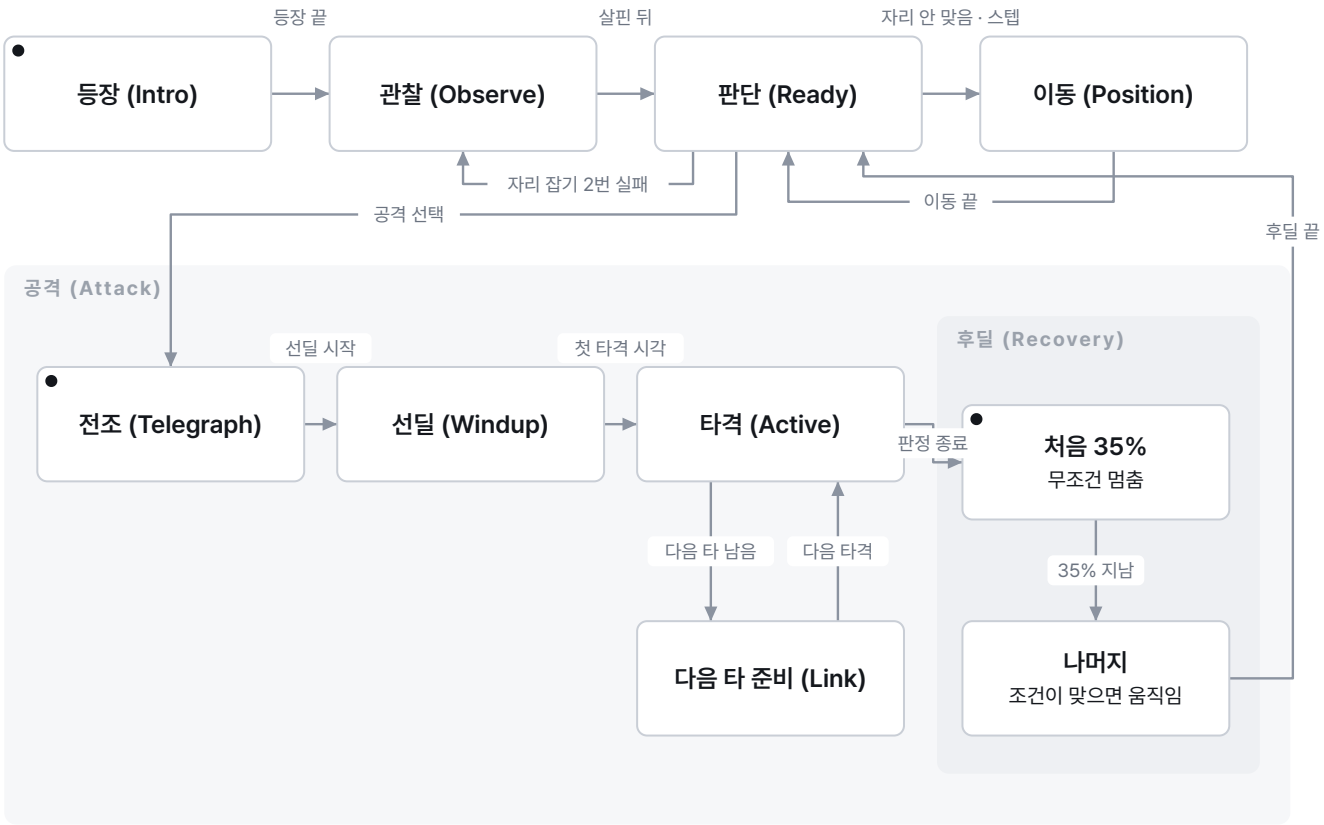


그림 2 보스의 상태 구조. 어느 상태에서든 체력이 0이 되면 사망으로 넘어간다.

03 CHAPTER Utility AI

판단 상태가 되면 Utility AI가 후보에 점수를 준다.

- 가장 먼저 공격할지 이동할지 정한다.
- 최고점을 고정으로 고르지 않고, 점수 비율대로 뽑는다.
- 그래서 같은 상황에서도 조금씩 다르게 움직인다.

3.1 첫 판단 — 공격할지 이동할지

네 후보 가운데 지금 상황에 맞는 쪽의 점수가 올라간다. 점수 공식과 전체 수치는 부록 B.3에 있다.

후보	많이 뽑히는 때
공격한다	지금 거리에서 사용할 수 있는 공격이 많을수록. 사용할 수 있는 공격들의 점수를 모두 더한다
옆으로 돈다	300cm 안에서, 제자리 공격을 연달아 할수록
다가간다	플레이어가 300~460cm에 있을 때
물러난다	200cm 안으로 붙었고, 최근 2초에 많이 맞을수록

- 460cm보다 멀면 네 후보 대신 달려가서 거리를 좁히거나, 돌진 공격·슈퍼맨 펀치(400~650cm)를 고른다.

3.2 콤보 — 몇 번 이어서 공격할지

- 공격으로 정하면 콤보로 이어서 공격할지도 같이 정한다.
- 확률: 1페이즈 55%, 2페이즈 90%
- 플레이어가 거리를 벌리면 85% 이상으로 오른다.
- 콤보는 최대 세 공격까지 잇는다.

04 CHAPTER GOAP

GOAP는 고른 행동을 해낼 순서를 짠다. 행동마다 비용이 있고, 비용이 가장 적은 순서를 고른다. 플레이어가 계속 움직이기 때문에, 한 걸음이나 한 공격을 마칠 때마다 순서를 다시 짠다.

- 자리 잡기: 고른 공격이 닿지 않으면, 닿는 자리까지 가는 발걸음을 짠다. 1.2초 안에 못 가면 포기하고 다시 고른다.
- 콤보 순서: 콤보의 공격 횟수는 Utility AI가 정한다(3.2). GOAP는 남은 공격을 무엇으로, 어떤 순서로 공격할지 정한다. 마무리 공격으로 끝나는 순서일수록 비용이 적다. 비용 규칙은 부록 B.4에 있다.

4.1 예시 — 플레이어가 물러났을 때 콤보 순서 정하기

상황

- 왼손으로 콤보를 시작했다.
- 플레이어가 **4.5m** 거리까지 물러났다.
- 제자리 공격은 닿지 않아서, 첫 공격은 **돌진**이어야 한다.
- 남은 두 공격을 고른다.

비용 규칙 (작을수록 좋다)

- **돌진 공격**(달려들며 공격) 1.5 · **제자리 공격**(선 자리에서 공격) 1
- **주먹이 안 이어짐 +0.4**: 왼손 → 오른손처럼 손이 자연스럽게 이어지는 조합이 아닐 때
- **큰 공격**(어퍼컷·휩쓸기·내려찍기)은 콤보를 끝내는 한 방이다. 콤보 중간에 사용하면 **+2**, 콤보를 큰 공격으로 끝내지 않으면 **+1**

	① 첫 공격 → ② 두 번째 공격, 그리고 붙는 벌점	합
가장 싼 순서	① 돌진 오른손 1.5 · ② 내려찍기 1	2.5
	① 돌진 오른손 1.5 · ② 휩쓸기 1 · 주먹이 안 이어짐 +0.4	2.9
	① 돌진 오른손 1.5 · ② 어퍼컷 1 · 주먹이 안 이어짐 +0.4	2.9
	① 돌진 어퍼컷 1.5 · 큰 공격이 중간에 +2 · ② 내려찍기 1 · 주먹이 안 이어짐 +0.4	4.9
	① 돌진 어퍼컷 1.5 · 큰 공격이 중간에 +2 · ② 오른손 1 · 주먹이 안 이어짐 +0.4 · 큰 공격으로 안 끝남 +1	5.9

- **합이 가장 작은 "돌진 오른손 → 내려찍기"를 고른다.**
- 늘 같은 순서만 나오면 플레이어가 외워 버린다.
- 그래서 고를 때 비용에 0~0.5의 무작위 값을 더한다.
- 2.5와 2.9는 가끔 순서가 바뀌고, 4.9 이상은 나오지 않는다.

CHAPTER

05 반응과 페이즈

플레이어가 같은 행동을 반복하면 보스가 대응을 바꾼다.

- 체력 30%에서는 큰 공격 한 번으로 2페이즈를 알린다.
- 2페이즈는 콤보를 더 자주 사용하지만, 과열로 멈추는 딜 타이밍이 생긴다.
- 패링 판정과 1·2페이즈 비교는 부록 B.5에 있다.

5.1 반복 행동 대응

플레이어가	보스는	확률
패링을 3번 성공하면	가드로 막을 수 없는 공격(가드 브레이크)을 꺼낸다. 사용하고 나면 다시 0부터 센다	점수 ×6
공격을 시작하면	상체를 젖히며 뒤로 빠진다. 보스가 서 있거나 걷는 중이고, 플레이어가 정면 330cm 안에 있을 때만. 후딜 중에는 못 한다	50%, 5초에 한 번
등 뒤로 돌아가면	후딜 후반에 몸을 돌리며 공격한다	80%, 4초에 한 번
옆으로 빙빙 돌면	선딜 동안 더 많이 돌아서 따라온다(25° → 55°). 옆으로 60° 넘게 벗어나면 돌면서 공격한다	90%
거리를 벌리면	콤보를 더 자주, 더 길게 이어 가고 슈퍼맨 펀치를 더 자주 사용한다	콤보 85% 이상

5.2 2페이즈

- 체력이 처음 30% 아래로 내려가면 점프 내려찍기를 한 번 사용한다.
- 플레이어가 쓰러져 있으면 일어날 때까지 기다렸다가 사용한다.
- 착지 뒤에는 지친 동작이 이어지고, 이 후딜(약 3.5초)은 끊기지 않는다.



그림 3 점프 내려찍기 전조. 붉은 직격 영역에서 벗어난 뒤, 퍼지는 충격파를 점프로 넘는다.

전조	직격 반경	바깥 충격파	착지 후딜
2.0초	**320cm**	**700cm**	**≈3.5초**
타격 2.396초	착지 위치에서 벗어난다	점프로 넘는다	×0.7 고정 · 끊기지 않음

5.3 과열

- 2페이즈에서는 공격할수록 열이 쌓인다.
- 열이 1을 넘은 채로 공격을 마치면 2.8초 동안 멈춘다.
- 이 2.8초가 2페이즈의 가장 큰 딜 타이밍이다.

열 증가	멈춤 시간
+0.17	**2.8초**
패턴 시작마다 · 점프 제외	정지 · 딜 타이밍



그림 4 과열 신호. 열이 쌓이면 몸에서 증기가 뿜어지고, 멈춘 동안에는 지친 동작으로 딜 타이밍을 알린다.

부록 A 실제 플레이에서 드러난 문제와 수정

의도대로 나오지 않은 장면과 그 원인을 찾아 고친 기록이다. P1~P3은 제작 중 플레이로 결과를 확인했고, P4·P5는 규칙을 바꾼 기록이다.

번호	의도	원인	수정	결과
P1	거리를 바꾸며 압박하는 복서	거리 판단이 이동과 공격으로 이어지지 않아, 붙은 채 제자리에서만 공격했다	거리별 제자리·돌진 공격과, 공격 사이 스텝을 넣었다	떨어진 플레이어에게 돌진하고, 공격 사이에 위치를 바꾼다
P2	첫 공격을 피해도 압박이 이어진다	콤보의 다음 공격은 보스가 선 자리에서 바로 닿을 때만 시작했다. 플레이어가 한 발만 물러나도 콤보가 끊겼다 (21번 중 10번)	다음 공격의 선딜 동안 보스가 걸어 들어가는 거리(70cm)만큼 더 멀어도 시작하게 했다	물러난 플레이어에게도 콤보가 이어진다
P3	점프 내려찍기를 피하면 반격할 틈을 준다	착지한 보스가 멀어진 플레이어를 곧바로 쫓아가서 틈이 없었다	착지 뒤 약 3.5초는 쫓지 않고 지친 동작을 보여 준다	피하면 반드시 반격할 틈이 생긴다
P4	여러 공격이 고르게 나온다	점수 높은 공격만 자주 뽑혔다. 77초 동안 왼손·오른손이 63%였고 어퍼컷은 한 번도 안 나왔다	10초 넘게 사용하지 않은 공격은 점수가 점점 올라, 30초가 되면 두 배가 되게 했다	사용하지 않던 공격이 다시 나온다
P5	반복한 공격은 막지 않고 덜 나오게만 한다	방금 사용한 공격에 붙는 감점 세 가지를 모두 곱했더니 점수가 약 10분의 1이 되어 사실상 다시 사용하지 못하게 됐다	세 감점 중 가장 큰 하나만 적용했다	같은 공격이 연달아 나오는 일은 줄고, 아예 사라지지는 않는다

부록 B 설계 수치

본문에서 뺀 설계 수치를 장 순서대로 모았다. 모든 값은 게임에 들어 있는 값이다.

B.1 공격 수치

- 시간은 공격을 시작한 순간부터 잰 초다.
- 타격 시각: 주먹이 닿는 순간이다. 타격이 여러 번 있는 공격은 타격마다 적었다.
- 후딜: 마지막 타격 뒤 남은 시간이다. 혼자 사용할 때는 ×0.7로 줄인다(화살표 오른쪽 값).
- 기본 점수: Utility AI가 공격을 고를 때 출발하는 점수다.

공격	기본 점수	사거리 (cm)	재사용 (초)	전조 (초)	타격 시각 (초)	전체 (초)	후딜 → 단발 (초)	피해
왼손 휘두르기	26	165–344	0	0.08	0.627	2.961	2.33 → 1.63	110
왼손 · 돌진	24	345–650	0	0.08	0.627	2.961	2.33 → 1.63	110
오른손(바디 펀치)	22	165–320	0	0.08	0.600	3.218	2.62 → 1.83	110
오른손 · 돌진	22	325–650	0	0.08	0.600	3.218	2.62 → 1.83	110
왼손 어퍼컷	20	165–295	0	0.08	0.647	2.443	1.80 → 1.26	110
어퍼컷 · 더킹 돌진	18	368–650	0	0.15	1.083	2.879	1.80 → 1.26	110
양손 휩쓸기	12	170–360	4	0	0.834	3.334	2.50 → 1.75	160
잽 → 잽 → 훅	40	0–235	8	0.25	0.695 / 3.142 / 5.045	7.834	2.79 → 1.95	40/40/65
잽 → 잽 → 훅 · 돌진	40	345–510	8	0.25	0.695 / 3.142 / 5.045	7.834	2.79 → 1.95	40/40/65
왼손 → 오른손 2연타	20	0–285	4	0.25	0.695 / 3.142	5.067	1.93 → 1.35	40/40
오른손 내려찍기	16	165–285	6	0.08	0.973	2.830	1.86 → 1.30	140
가드 브레이크	40	170–265	6	0.55	1.200	2.683	1.48 → 1.04	160
슈퍼맨 펀치	20	400–650	12	0	1.150	3.650	2.50 → 1.75	160
점프 내려찍기	—	—	—	2.0	2.396	7.429	5.03 → 3.52	220

- 플레이어 체력은 320이다. 일반 공격(110)은 약 3번, 강공격(160)은 약 2번 맞으면 쓰러진다.

- 가드 브레이크는 전조 0.55초 동안 빨간 신호를 보여 준다.
- 점프 내려찍기는 체력 30% 전환 때 한 번만 사용한다. 거리와 상관없다.

공격 판정

- 판정 구간: 주먹이 플레이어 쪽으로 나가는 동안만 켠다
- 판정 범위: 지금 팔이 있는 자리 + 주먹이 지나간 길
- 피해: 한 번 휘두를 때 한 번만 들어간다

B.2 HFSM 상태 규칙

1. 상태마다 보스가 하는 일

상태	보스는
판단 (Ready)	플레이어 쪽으로 돌고, 다음 행동을 고른다. 새 행동은 이 상태에서만 고른다
이동 (Position)	가는 방향을 보며 걷는다. 새 행동은 고르지 못한다
선딜 (Windup)	공격을 준비한다. 플레이어 쪽으로 최대 25°까지만 따라 돈다(옆으로 도는 플레이어에게는 55°)
타격 (Active)	주먹이 나간다. 이때만 공격 판정이 켜진다. 방향은 고정된다
후딜 처음 35%	아무것도 못 한다. 방향도 고정된다
후딜 나머지	천천히 돌아본다. 아래 3번 표의 행동을 할 수 있다
사망 (Dead)	아무것도 하지 않는다

2. 후딜 길이 — 공격마다 정해진 후딜 시간에 이 값을 곱한다

혼자 사용·콤보 첫 공격	콤보 2·3번째	점프 착지	처음 구간
×0.7	**×1.0**	**×0.7**	**35%**
2페이즈 ×0.6	줄이지 않는다	항상 같다	후딜 길이의 35%

3. 후딜 나머지 구간에서 하는 행동 — 위부터 확인해, 처음 맞는 것을 한다

이럴 때	남은 후딜 대신 이렇게 한다
1 콤보에 남은 공격이 있다	다음 공격을 바로 시작한다
2 공격이 빗나갔고, 플레이어가 정면으로 360cm 넘게 멀어졌다	75%(2페이즈 100%) 확률로 바로 쫓아간다. 맞혔거나 점프 착지 뒤에는 쫓지 않는다
3 열이 1을 넘었다	2.8초 동안 멈춘다(과열, 5.3)

4 플레이어가 등 뒤에 있다	80% 확률로 몸을 돌리며 공격한다(4초에 한 번). 콤보를 끝낸 직후에는 하지 않는다
5 플레이어가 옆으로 32~110° 벗어나 있다	걸으면서 돌아본다
6 위에 해당하지 않는다	후딜을 끝까지 마친 뒤, 공격할지 이동할지 다시 고른다(3.1). 플레이어가 옆이나 뒤로 60° 넘게 벗어나 있으면 후딜 60%에서 일찍 끝낸다

B.3 Utility AI 점수

- 보스는 판단할 때마다 세 가지를 차례로 고른다: 공격할지 이동할지 → 콤보로 할지 → 어떤 공격을 할지.
- 고를 때는 후보마다 점수를 매기고, 점수 비율대로 뽑는다. 예: 30점과 10점이면 75% : 25%다.

1. 공격할지 이동할지

후보	점수	후보가 되는 거리
공격한다	지금 사용할 수 있는 공격들의 기본 점수를 모두 더한다. 재사용 대기 중인 공격은 뺀다	공격마다 다르다
옆으로 돈다	40. 제자리 공격을 연달아 할수록 커진다(2번 64, 3번 88)	300cm 안
다가간다	45	300cm 초과, 460cm 이하
물러난다	25. 최근 2초에 맞을 때마다 25씩 오른다	200cm 미만

- 예: 플레이어가 2.5m 앞에 있다. 닿는 공격(왼손·오른손·어퍼컷·휩쓸기·2연타·내려찍기)의 점수를 더하면 116점, 옆으로 돈다는 40점이다. 그래서 공격 74%, 옆으로 돌기 26%로 뽑힌다.

2. 콤보로 할지, 몇 번 이을지

- 공격으로 정하면, 이번 공격을 콤보로 이어 갈지 정한다.
- 콤보로 정하면 왼손이나 오른손으로 시작하고, 두 번 또는 세 번 이어서 공격한다.

	1페이즈	2페이즈
콤보로 할 확률	55%	90%
콤보일 때 세 번까지 이을 확률	38%	53%
콤보일 때 두 번에서 끝낼 확률	62%	47%

- 플레이어가 거리를 벌리면 콤보 확률은 85% 이상이 되고, 세 번까지 이을 확률도 오른다. 최근 회피를 2번 이상 했을 때도 세 번까지 이을 확률이 오른다.
- 2연타로 시작했을 때는 한 공격을 더 이을지만 정한다. 잽잽훅·마무리 공격·슈퍼맨 펀치·가드 브레이크는 콤보 없이 혼자 끝난다.

3. 어떤 공격을 할지

- 공격마다 기본 점수가 있다(B.1 표). 지금 닿지 않거나 재사용 대기 중인 공격은 뺀다.
- 플레이어 행동에 맞는 공격은 점수를 올리고(아래 표), 방금 사용한 공격은 점수를 깎는다.
- 점수는 기본 점수의 4배까지만 오른다. 한 공격만 계속 뽑히지 않게 하려는 것이다.

조건	대상	배율
최근 6초에 회피 2회 이상	휩쓸기	×3
최근 회피 횟수	잽잽훅	0~1회 ×0.3 / 2회 ×0.5 / 3회 이상 ×1
플레이어가 패링 3회 이상	가드 브레이크	×6
거리를 벌리는 플레이어	슈퍼맨 펀치	×1.5
옆으로 도는 플레이어 (초당 30° 이상)	휩쓸기 / 돌진 공격·슈퍼맨	×2.5 / ×0.6
붙어서 4초에 3번 이상 맞음 (300cm 안)	휩쓸기 / 어퍼컷 / 2연타	×2.5 / ×1.5 / ×1.3
콤보를 하기로 정함	왼손·오른손	×2.5
10초 넘게 사용하지 않은 공격	해당 공격	10초부터 오르기 시작해 30초에 ×2
자리 잡기에 실패한 공격	해당 공격	6초 동안 ×0.25

- 예: 플레이어가 2.5m 앞에서 최근 회피를 2번 했다. 휩쓸기는 12점 ×3 = 36점이 되고, 잽잽훅은 조금 멀고 회피도 2번뿐이라 12점이다. 나머지는 기본 점수 그대로다.

공격	점수	뽑힐 확률
휩쓸기	36	24%
왼손	26	17%
오른손	22	14%
어퍼컷 · 2연타	20 · 20	13% · 13%
내려찍기	16	11%
잽잽훅	12	8%

- 회피를 반복하면 넓게 쓸어 버리는 휩쓸기가 가장 잘 뽑힌다. 그래도 다른 공격이 76% 나오기 때문에 패턴이 읽히지 않는다.

B.4 GOAP 계획

- 콤보의 다음 공격을 무엇으로 할지 정하는 규칙이다.
- 후보: 제자리 공격(왼손·오른손·어퍼컷·휩쓸기·내려찍기), 돌진 공격(왼손·오른손·어퍼컷)

- 제자리 공격은 가까울 때(사거리 + 70cm 안), 돌진 공격은 멀 때 사용할 수 있다.
- 이번 콤보에서 이미 사용한 공격과 재사용 대기 중인 공격은 뺀다.

비용 — 합이 가장 작은 순서를 고른다

비용 항목	비용
돌진 공격 / 제자리 공격	1.5 / 1
주먹이 안 이어짐	+0.4
큰 공격으로 안 끝남	+1
큰 공격이 중간에	+2
무작위 값 (같은 순서만 나오지 않게)	0~0.5

- 주먹이 자연스럽게 이어지는 조합(+0.4 없음): 왼손→오른손, 왼손→어퍼컷, 오른손→왼손, 오른손→내려찍기, 2연타→휩쓸기
- 한 번에 두 공격까지 짠다.

B.5 반응과 페이즈 세부

- 보스 체력은 1200이다. 30%(360) 아래로 내려가면 2페이즈가 된다.

1. 1페이즈와 2페이즈 비교

항목	1페이즈	2페이즈	플레이어가 느끼는 변화
콤보로 할 확률	55%	90%	거의 항상 콤보로 몰아친다
혼자 사용한 공격의 후딜	×0.7	×0.6	콤보 없이 한 번 공격한 뒤의 틈이 짧아진다
빗나간 뒤 추격 확률	75%	100%	공격을 피하고 멀어지면 반드시 쫓아온다
이동 후보 점수	×1	×0.7	덜 걷고 더 자주 공격한다
걸음 속도	×1	×1.15	걸음이 빨라진다
맞았을 때 움찔하는 정도	×1	×0.55	맞아도 덜 움찔한다
도발 재사용 대기	×1	×0.6	도발을 더 자주 한다
과열	없음	있음	공격할수록 열이 쌓이고, 차면 2.8초 멈춘다(5.3)

2. 플레이어의 패링 — 가드 브레이크(5.1)가 나오는 조건

- 맞기 직전 0.4초 안에 가드를 올리면 패링이다. 공격을 튕겨 내고 피해를 받지 않는다.
- 그보다 일찍 올린 가드는 막기만 한다. 피해의 20%를 받는다.
- 가드를 0.8초 안에 다시 올리면 패링 판정 시간이 ×0.6으로 줄어든다(최소 0.08초). 가드를 연타해서 패링을 노리는 것을 막는다.
- 플레이어가 패링을 3번 성공하면, 보스가 가드로 막을 수 없는 가드 브레이크를 꺼낸다.